

3.5.2 保长对应

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1 , C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s)$, $\vec{r}_2(s)$ 。

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma : C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

如何才能保持曲线的长度不变?

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

如何才能保持曲线的长度不变? 实际是保持曲线的切向量长度不变,

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

如何才能保持曲线的长度不变? 实际是保持曲线的切向量长度不变, 也就是每一点的切映照都保持切向量的长度不变,

背景与定义

两条正则参数曲线 C_1, C_2 , 必可取弧长参数得 $\vec{r}_1(s), \vec{r}_2(s)$ 。考虑映射 $\sigma: C_1 \rightarrow C_2, \sigma(\vec{r}_1(s)) = \vec{r}_2(s)$ 。它只保持弧长, 不保持曲率和挠率, 也就是不保持曲线的形状。也就是说, 可以在不改变曲线“密度”的情况下, 把曲线摆成任何的形状。

如果有一个曲面间的映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$, 我们自然也希望该映射保持曲面上任意一条曲线的长度不改变, 即保长映射 (定义稍后给出)。

如何才能保持曲线的长度不变? 实际是保持曲线的切向量长度不变, 也就是每一点的切映照都保持切向量的长度不变, 具体来看

定义: 设 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 为正则参数曲面间 3 次以上连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$, 对任意的 $X \in T_p S_1$, 都有 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$, 则称 σ 是保长映射。

注解:

► 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$

注解:

► 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$,

注解:

- ▶ 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$, 保长即保内积, 当然也保角度,

注解:

- ▶ 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$, 保长即保内积, 当然也保角度, 也就意味着“形状”完全相同。

注解:

- ▶ 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$, 保长即保内积, 当然也保角度, 也就意味着“形状”完全相同。
- ▶ 很容易证明, 保长对应也保持面积。

注解:

- ▶ 根据内积和长度的关系 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$, 保长即保内积, 当然也保角度, 也就意味着“形状”完全相同。
- ▶ 很容易证明, 保长对应也保持面积。
- ▶ 保长映射的定义, 和曲面参数的选取没有关系。

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们之前已经提到过， $|X|^2$ 即为如下的二次型的值：

$$|X|^2 = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们之前已经提到过， $|X|^2$ 即为如下的二次型的值：

$$|X|^2 = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们之前已经提到过， $|X|^2$ 即为如下的二次型的值：

$$|X|^2 = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

而

$$\sigma_{*p}(X) = \sigma_{*p}\left(a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1}\right) = (a, b) \sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

判断一个映射是否保长，如果直接按照定义，需要对全部的 $X \in T_p S_1$ 来验证 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ ，计算量太大。我们希望利用 σ_{*p} 的线性得到更简洁的等价判别法则。

不妨设

$$X = a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们之前已经提到过， $|X|^2$ 即为如下的二次型的值：

$$|X|^2 = (a, b) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} & \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

而

$$\sigma_{*p}(X) = \sigma_{*p}\left(a \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} + b \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1}\right) = (a, b) \sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们已经知道：

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

于是

$$|\sigma_{*p}(X)|^2 = (a, b) J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{*p}(X)|^2 &= (a, b) J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{*p}(X)|^2 &= (a, b) J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所谓保长对应，即对任意的 (a, b) ，均有

$$(a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

为了书写简便，记

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

则有

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{*p}(X)|^2 &= (a, b) J \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} & \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所谓保长对应，即对任意的 (a, b) ，均有

$$(a, b) \begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (a, b) J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

从而这两个二次型所对应的矩阵必然相等。

定理及应用

定理：假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 ，则 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应的充分必要条件是：

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

定理及应用

定理：假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 ，则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应的充分必要条件是：

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

这一定理告诉我们，如果已经知道了映射 σ ，我们可以很容易的利用上述等式判别映射 σ 是否为保长映射。

定理及应用

定理：假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 ，则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应的充分必要条件是：

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

这一定理告诉我们，如果已经知道了映射 σ ，我们可以很容易的利用上述等式判别映射 σ 是否为保长映射。

然而，实际中的问题却往往不是这样。

定理及应用

定理：假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 ，则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应的充分必要条件是：

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

这一定理告诉我们，如果已经知道了映射 σ ，我们可以很容易的利用上述等式判别映射 σ 是否为保长映射。

然而，实际中的问题却往往不是这样。更多的时候，我们是知道了两个曲面 S_1 , S_2 的参数方程（自然也知道它们的第一基本形式），来看它们之间是否可以建立保长映射（看这两个曲面是否“形状相同”）。

定理及应用

定理：假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 ，则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应的充分必要条件是：

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

这一定理告诉我们，如果已经知道了映射 σ ，我们可以很容易的利用上述等式判别映射 σ 是否为保长映射。

然而，实际中的问题却往往不是这样。更多的时候，我们是知道了两个曲面 S_1, S_2 的参数方程（自然也知道它们的第一基本形式），来看它们之间是否可以建立保长映射（看这两个曲面是否“形状相同”）。也就是说此时的 $u_2 = f(u_1, v_1)$, $v_2 = g(u_1, v_1)$ 是未知函数，需要通过求解上述微分方程来得到。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：先证充分性。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：先证充分性。令 $\tilde{\sigma}(u, v) = (u, v)$ ，此时切映射 σ_* 对应的 Jacobi 矩阵 J 就是单位矩阵 Id ，自然满足判定法则。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：先证充分性。令 $\tilde{\sigma}(u, v) = (u, v)$ ，此时切映射 σ_* 对应的 Jacobi 矩阵 J 就是单位矩阵 Id ，自然满足判定法则。

再证必要性。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：先证充分性。令 $\tilde{\sigma}(u, v) = (u, v)$ ，此时切映射 σ_* 对应的 Jacobi 矩阵 J 就是单位矩阵 Id ，自然满足判定法则。

再证必要性。分成三步。

直接根据保长映射判别法则求解偏微分方程组是相当困难的，所以我们先引入保长映射判别法则的一个推论。

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一类基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

证明：先证充分性。令 $\tilde{\sigma}(u, v) = (u, v)$ ，此时切映射 σ_* 对应的 Jacobi 矩阵 J 就是单位矩阵 Id ，自然满足判定法则。

再证必要性。分成三步。

Step1：不妨设曲面 S_1 上的参数系为 (u_1, v_1) ，第一类基本量为 E_1, F_1, G_1 ； S_2 上的参数系为 (u_2, v_2) ，第一类基本量为 E_2, F_2, G_2 。

如果有保长映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 存在, 则有

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

如果有保长映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 存在, 则有

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

注意到上式中两个度量矩阵都是满秩的,

如果有保长映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 存在, 则有

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

注意到上式中两个度量矩阵都是满秩的, 故矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 也可逆。

如果有保长映射 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 存在, 则有

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

注意到上式中两个度量矩阵都是满秩的, 故矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 也可逆。

注解: 也可以直接从保长映射的定义 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$ 看出抽象的线性映射 σ_{*p} 一定非退化, 从而其矩阵表示 (Jacobi 阵) 也非退化。

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。不妨设

$$\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}^{\circ}$$

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。不妨设

$\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$ 。根据第一类基本量的变化规律, 有

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix}^T$$

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。不妨设

$\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$ 。根据第一类基本量的变化规律, 有

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix}^T$$

和保长对应满足的条件相对比,

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。不妨设

$\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$ 。根据第一类基本量的变化规律, 有

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix}^T$$

和保长对应满足的条件相对比,

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

为了让 S_1 的第一类基本量 $\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix}$ 和 S_2 新的第一类基本量 $\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix}$ 相同,

Step2: 现在我们对曲面 S_2 做容许参数变换, 希望新参数系下 S_2 的第一类基本量和 S_1 的第一类基本量相同。不妨设

$\begin{cases} u_2 = u_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = v_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$ 。根据第一类基本量的变化规律, 有

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{u}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{u}_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial \tilde{v}_2} & \frac{\partial v_2}{\partial \tilde{v}_2} \end{pmatrix}^T$$

和保长对应满足的条件相对比,

$$\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}^T$$

为了让 S_1 的第一类基本量 $\begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix}$ 和 S_2 新的第一类基本量 $\begin{pmatrix} \tilde{E}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ \tilde{F}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) & \tilde{G}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{pmatrix}$ 相同, 容许参数变换取为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

Step3: 接下来, 我们看在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, 映射 σ 的表示。

Step3: 接下来, 我们看在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, 映射 σ 的表示。注意到容许参数变换

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

与映射 σ 的坐标表示

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$$

对比,

Step3: 接下来，我们看在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下，映射 σ 的表示。注意到容许参数变换

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

与映射 σ 的坐标表示

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$$

对比，不难得出：在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下，映射 σ 可以表示为

$$\tilde{\sigma}_{new} : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$$

Step3: 接下来, 我们看在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, 映射 σ 的表示。注意到容许参数变换

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

与映射 σ 的坐标表示

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$$

对比, 不难得出: 在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) , S_2 的新的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, 映射 σ 可以表示为

$$\tilde{\sigma}_{new} : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$$

最后, 将 (u_1, v_1) , $\tilde{u}_2, \tilde{v}_2$ 均记为 (u, v) , 则曲面 S_1 和 S_2 有着相同的第一类基本量。必要性得证。

注解：回顾整个证明过程，我们注意到最终的效果之一是我们在 S_2 上取了新的参数，使得映射 σ 可以表示为 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$ 这样的简单形式。

注解：回顾整个证明过程，我们注意到最终的效果之一是我们在 S_2 上取了新的参数，使得映射 σ 可以表示为 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$ 这样的简单形式。实际上不仅仅是对保长映射，只要在切映射非退化的情形下我们都可以做到这一点。

注解：回顾整个证明过程，我们注意到最终的效果之一是在 S_2 上取了新的参数，使得映射 σ 可以表示为 $\tilde{\sigma} : \begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$ 这样的简单形式。实际上不仅仅是对保长映射，只要在切映射非退化的情形下我们都可以做到这一点。

感兴趣的同学可以参考补充内容中的：反函数定理和适用参数系。

单纯看推论，做参数变换时同样会出现 Jacobi 矩阵，一样复杂，和定理并没有本质区别。

单纯看推论，做参数变换时同样会出现 Jacobi 矩阵，一样复杂，和定理并没有本质区别。实际上我们真正使用的是：

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基形式。

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

大家观察总结一下，“配方”消去交叉项的方法，最终能够成功的关键何在？

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

大家观察总结一下，“配方”消去交叉项的方法，最终能够成功的关键何在？

配方之后的平方项里面 $\frac{du}{u^2+1} + dv$ 是一个全微分 (一般情况下做不到，差一个积分因子)。

例：证明在螺旋面 $\vec{r}_1 = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 和旋转单叶双曲面 $\vec{r}_2 = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \sqrt{\rho^2 - 1})$ ($\rho \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 之间可以建立保长对应。

证明：保长对应只和第一基本形式有关，故直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

大家观察总结一下，“配方”消去交叉项的方法，最终能够成功的关键何在？

配方之后的平方项里面 $\frac{du}{u^2+1} + dv$ 是一个全微分 (一般情况下做不到，差一个积分因子)。

所以寻找保长对应本质上还是一个分析问题，只是把它从求解非线性偏微分方程组化简为求解常微分方程。

如果仅仅限于内蕴几何范畴，那么我们已经完全地解决了问题。

如果仅仅限于内蕴几何范畴，那么我们已经完全地解决了问题。不过我们依然想弄清楚，从外在几何角度看，**这到底代表怎样的一个映射。**

如果仅仅限于内蕴几何范畴，那么我们已经完全地解决了问题。不过我们依然想弄清楚，从外在几何角度看，**这到底代表怎样的一个映射。**

首先，最终的参数变换为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v \end{cases}$$

如果仅仅限于内蕴几何范畴，那么我们已经完全地解决了问题。不过我们依然想弄清楚，从外在几何角度看，**这到底代表怎样的一个映射。**

首先，最终的参数变换为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v \end{cases}$$

其次，把参数方程 $\vec{r}_2$ 中的 ρ, θ 用 u, v 替换。

如果仅仅限于内蕴几何范畴，那么我们已经完全地解决了问题。不过我们依然想弄清楚，从外在几何角度看，**这到底代表怎样的一个映射。**

首先，最终的参数变换为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v \end{cases}$$

其次，把参数方程 $\vec{r}_2$ 中的 ρ, θ 用 u, v 替换。注意到 $\theta = \arctan u + v$ 等价于

$$\begin{cases} \sin \theta = \frac{u \cos v + \sin v}{\sqrt{u^2 + 1}} \\ \cos \theta = \frac{\cos v - u \sin v}{\sqrt{u^2 + 1}} \end{cases}$$

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是 $\sigma : \begin{cases} u = u \\ v = v \end{cases}$,

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是 $\sigma : \begin{cases} u = u \\ v = v \end{cases}$, 再和 S_1 的参数方程作比较

$$\vec{r}_1(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u + v)$$

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是 $\sigma: \begin{cases} u=u \\ v=v \end{cases}$, 再和 S_1 的参数方程作比较

$$\vec{r}_1(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u + v)$$

可以看到这一保长映射

► 将螺旋面的 u -曲线 (直线) 映为旋转单叶双曲面的直母线;

于是旋转单叶双曲面的方程参数变换之后变为

$$\tilde{r}_2(u, v) = (u \cos v + \sin v, \cos v - u \sin v, u)$$

此时的保长对应是 $\sigma: \begin{cases} u=u \\ v=v \end{cases}$, 再和 S_1 的参数方程作比较

$$\vec{r}_1(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u + v)$$

可以看到这一保长映射

- ▶ 将螺旋面的 u - 曲线 (直线) 映为旋转单叶双曲面的直母线;
- ▶ 将螺旋面 $u = 0$ 的特殊的 v - 曲线 (直线) 映为旋转单叶双曲面的腰圆。

总结：

- ▶ 没有去直接求非线性解偏微分方程，太复杂了，而是用“拼凑”的方法；
- ▶ “拼凑”最终也要转化为求解一个全微分，也就是常微分方程，但是难度比非线性偏微分方程降低了很多；
- ▶ 实际上所谓“拼凑”也不是撞大运，而是有几何背景来指引；
- ▶ 这也是几何不同于分析的根源所在，如果一切都简单粗暴地划归到求解常微分和偏微分方程，几何又有什么存在的意义呢？
- ▶ 我们使用第一基本形式，而不是第一类基本量的根本原因在于形式的不变性，否则每次参数变换都附加 Jacobi 阵的话过程会非常复杂。

作业

习题 3.5, P120

1

3.5.3 Gauss 绝妙定理，及其在保长映射中的应用

Gauss 绝妙定理

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关,

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。自然有

定理： Gauss 曲率是保长变换下的不变量。

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。自然有

定理： Gauss 曲率是保长变换下的不变量。

有了 Gauss 定理，我们返回头再来看刚才的例子，会有怎样新的思路？

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。自然有

定理： Gauss 曲率是保长变换下的不变量。

有了 Gauss 定理，我们返回头再来看刚才的例子，会有怎样新的思路？

原先的做法是直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

然后观察并拼凑。

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。自然有

定理： Gauss 曲率是保长变换下的不变量。

有了 Gauss 定理，我们返回头再来看刚才的例子，会有怎样新的思路？

原先的做法是直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$
$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

然后观察并拼凑。事实上，现在因为已经知道 Gauss 曲率是不变量，但凡能够建立保长对应，必然有相同的 Gauss 曲率。

Gauss 绝妙定理

保长变换只和第一基本形式相关，属于曲面的内蕴几何范畴。
Gauss 曲率也是。自然有

定理： Gauss 曲率是保长变换下的不变量。

有了 Gauss 定理，我们返回头再来看刚才的例子，会有怎样新的思路？

原先的做法是直接计算两曲面的第一基本形式：

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$
$$I_2 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2$$

然后观察并拼凑。事实上，现在因为已经知道 Gauss 曲率是不变量，但凡能够建立保长对应，必然有相同的 Gauss 曲率。我们可以先计算 Gauss 曲率，通过比较 Gauss 曲率来给我们更明确的拼凑目标。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率,

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率, 通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2 + 1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率, 通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率,

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2 + 1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(du)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(dv)^2\right)$$

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(du)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(dv)^2\right)$$

从而 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(du)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(dv)^2\right)$$

从而 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

此时， $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 和 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 的表达式并不相同，

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(du)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(dv)^2\right)$$

从而 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

此时， $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 和 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 的表达式并不相同，但是可以令 $-\frac{1}{(2u^2+1)^2} = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

先来计算 S_1 的 Gauss 曲率，通过第一和第二基本形式共同来计算。 S_1 的第二基本形式为

$$\frac{1}{\sqrt{2u^2+1}}(2dudv + u^2(dv)^2)$$

从而 $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 。

再来计算 S_2 的 Gauss 曲率，虽然是正交参数网，可以通过第一基本形式直接计算，仍然很复杂。还是利用第二基本形式计算。 S_2 的第二基本形式为

$$\frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\sqrt{2\rho^4-\rho^2}}\left(-\frac{\rho}{(\sqrt{\rho^2-1})^3}(du)^2 + \frac{\rho^3}{\sqrt{\rho^2-1}}(dv)^2\right)$$

从而 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。

此时， $K_1 = -\frac{1}{(2u^2+1)^2}$ 和 $K_2 = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 的表达式并不相同，但是可以令 $-\frac{1}{(2u^2+1)^2} = -\frac{1}{(2\rho^2-1)^2}$ 。此时 $\rho = \sqrt{u^2+1}$ ，即 $u = \sqrt{\rho^2-1}$ 。

上述对应是否就能给出保长对应？

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

具体代入，

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

具体代入，将 $u = \sqrt{\rho^2 - 1}$ 带入 I_1 ，有

$$I_1 = 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2$$

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

具体代入，将 $u = \sqrt{\rho^2 - 1}$ 带入 I_1 ，有

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2 \\ &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + 2\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 - 1}}d\rho dv + \rho^2(dv)^2 \end{aligned}$$

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

具体代入，将 $u = \sqrt{\rho^2 - 1}$ 带入 I_1 ，有

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2 \\ &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + 2\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 - 1}}d\rho dv + \rho^2(dv)^2 \end{aligned}$$

并非保长对应。

上述对应是否就能给出保长对应？因为 Gauss 曲率相等只是必要条件，目前并不确定。

具体代入，将 $u = \sqrt{\rho^2 - 1}$ 带入 I_1 ，有

$$\begin{aligned} I_1 &= 2(du)^2 + 2dudv + (u^2 + 1)(dv)^2 \\ &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1}(d\rho)^2 + 2\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 - 1}}d\rho dv + \rho^2(dv)^2 \end{aligned}$$

并非保长对应。

确实，计算 Gauss 曲率只能给我们拼凑的方向，但不能完全确定地构造出保长对应。

继续做参数变换,

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出，并配方，有

$$I_1 = \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(2 \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho dv + (dv)^2 \right)$$

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出，并配方，有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(2 \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho dv + (dv)^2 \right) \\ &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(\frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv \right)^2 \end{aligned}$$

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出，并配方，有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(2 \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho dv + (dv)^2 \right) \\ &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(\frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv \right)^2 \end{aligned}$$

括号中的是一个全微分，故令 $d\theta = \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv$,

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出，并配方，有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(2 \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho dv + (dv)^2 \right) \\ &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(\frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv \right)^2 \end{aligned}$$

括号中的是一个全微分，故令 $d\theta = \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv$ ，即

$$I_1 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 = I_2$$

继续做参数变换，还是通过配方去掉交叉项。设法只对 v 做变换变为正交参数系。将 ρ^2 作为后两项的公因子提出，并配方，有

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(2 \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho dv + (dv)^2 \right) \\ &= \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 \left(\frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv \right)^2 \end{aligned}$$

括号中的是一个全微分，故令 $d\theta = \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho + dv$ ，即

$$I_1 = \frac{2\rho^2 - 1}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 = I_2$$

从而两曲面之间可以建立保长对应。

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。为此，具体计算

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho$$

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。为此，具体计算

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho = v - \arcsin \frac{1}{\rho}$$

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。为此，具体计算

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho = v - \arcsin \frac{1}{\rho}$$

而

$$\arcsin \frac{1}{\rho} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} = \frac{\pi}{2} - \arctan u$$

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。为此，具体计算

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho \sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho = v - \arcsin \frac{1}{\rho}$$

而

$$\arcsin \frac{1}{\rho} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} = \frac{\pi}{2} - \arctan u$$

最终可得方法二中的保长对应为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v - \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

我们现在比较一下两种方法所得到的保长映射。为此，具体计算

$$\theta = v + \int \frac{1}{\rho\sqrt{\rho^2 - 1}} d\rho = v - \arcsin \frac{1}{\rho}$$

而

$$\arcsin \frac{1}{\rho} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} = \frac{\pi}{2} - \arctan u$$

最终可得方法二中的保长对应为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v - \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

而原先的保长对应为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{u^2 + 1} \\ \theta = \arctan u + v \end{cases}$$

注意到 S_2 是一个旋转面，两种保长映射并无实质差异。

我们以后会遇到更多的利用 Gauss 曲率研究曲面内蕴几何的例子。

我们以后会遇到更多的利用 Gauss 曲率研究曲面内蕴几何的例子。

这些问题中当然需要计算 Gauss 曲率。

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。如果仅仅知道第一基本形式，也可以按 $\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$ 来计算。

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。如果仅仅知道第一基本形式，也可以按 $\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$ 来计算。

如果是在第一基本形式已知的前提下计算，需要先计算出 R_{1212} 。

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。如果仅仅知道第一基本形式，也可以按 $\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$ 来计算。

如果是在第一基本形式已知的前提下计算，需要先计算出 R_{1212} 。而根据

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + \Gamma_{\eta\delta\beta} \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - \Gamma_{\eta\delta\gamma} \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。如果仅仅知道第一基本形式，也可以按 $\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$ 来计算。

如果是在第一基本形式已知的前提下计算，需要先计算出 R_{1212} 。而根据

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) \\ + \Gamma_{\eta\delta\beta} \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - \Gamma_{\eta\delta\gamma} \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) \\ + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^\eta - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^\eta$$

计算量是比较大的。

Gauss 曲率的计算

计算 Gauss 曲率，可以按初始的定义 $\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 来计算。如果仅仅知道第一基本形式，也可以按 $\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$ 来计算。

如果是在第一基本形式已知的前提下计算，需要先计算出 R_{1212} 。而根据

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} + \frac{\partial^2 g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\delta\gamma}}{\partial u^\alpha \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta \partial u^\gamma} \right) + \Gamma_{\eta\delta\beta} \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta - \Gamma_{\eta\delta\gamma} \Gamma_{\alpha\beta}^\eta$$

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^\eta - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^\eta$$

计算量是比较大的。为了能比较容易的算出 Gauss 曲率，抑或其他相关的几何量，如平均曲率。我们希望通过选取更好的参数化来简化运算。

如果取正交参数曲线网, 则有 $F \equiv 0$,

如果取正交参数曲线网，则有 $F \equiv 0$ ，根据

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

有

$$\begin{aligned} \Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} = \Gamma_{121} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} = \Gamma_{221} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \end{aligned}$$

如果取正交参数曲线网, 则有 $F \equiv 0$, 根据

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

有

$$\begin{aligned} \Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} = \Gamma_{121} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} = \Gamma_{221} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} \end{aligned}$$

如果取正交参数曲线网，则有 $F \equiv 0$ ，根据

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

有

$$\begin{aligned} \Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} &= \Gamma_{121} = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} &= \Gamma_{221} = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} \end{aligned}$$

于是

$$R_{1212} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial^2 v} + \frac{\partial^2 G}{\partial^2 u} \right) + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^\eta - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^\eta$$

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

而

$$\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} = \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}$$
$$\Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} = \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)$$

代入得

$$R_{1212} =$$

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21}\Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121}\Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221}\Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial v}\frac{1}{2}\frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial u}\frac{1}{2}\frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22}\Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122}\Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222}\Gamma_{11}^2 = -(\frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial u}\frac{1}{2}\frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial v}\frac{1}{2G}\frac{\partial E}{\partial v})\end{aligned}$$

代入得

$$R_{1212} = -\sqrt{EG}\left((\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}})_v + (\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}})_u\right)$$

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

代入得

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

所以

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

代入得

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

所以

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

注解：除了正交参数系，我们以后还会介绍等温参数系。

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

代入得

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

所以

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

注解：除了正交参数系，我们以后还会介绍等温参数系。取等温参数曲线进行计算，有 $E = G = \lambda^2$ ，

而

$$\begin{aligned}\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} &= \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} &= \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = -\left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

代入得

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

所以

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

注解：除了正交参数系，我们以后还会介绍等温参数系。取等温参数曲线进行计算，有 $E = G = \lambda^2$ ，从而

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda$$

Gauss 曲率的进一步应用

例：平面和单位球面之间不存在保长映射。

Gauss 曲率的进一步应用

例：平面和单位球面之间不存在保长映射。

回忆解析几何中的不变量的内容。

例：已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\vec{r} = \left(au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right)$$

$$\vec{\tilde{r}} = \left(\tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right)$$

其中, $ab = \tilde{a}\tilde{b}$, 但 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 且 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ 。证明：曲面 S 和 $\tilde{S}$ 间不存在保长对应。

例：已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\vec{r} = \left(au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right)$$
$$\vec{\tilde{r}} = \left(\tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right)$$

其中, $ab = \tilde{a}\tilde{b}$, 但 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 且 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ 。证明：曲面 S 和 $\tilde{S}$ 间不存在保长对应。

理论上, 应该求出 S_1 和 S_2 的第一基本形式 (或是第一类基本量)

$$I_1 : a^2(1 + u^2)du^2 + 2abuvdudv + b^2(1 + v^2)dv^2$$

$$I_2 : \tilde{a}^2(1 + \tilde{u}^2)d\tilde{u}^2 + 2\tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v}d\tilde{u}d\tilde{v} + \tilde{b}^2(1 + \tilde{v}^2)d\tilde{v}^2$$

例：已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \left(au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right) \\ \vec{\tilde{r}} &= \left(\tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right)\end{aligned}$$

其中, $ab = \tilde{a}\tilde{b}$, 但 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 且 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ 。证明：曲面 S 和 $\tilde{S}$ 间不存在保长对应。

理论上, 应该求出 S_1 和 S_2 的第一基本形式 (或是第一类基本量)

$$I_1 : a^2(1 + u^2)du^2 + 2abuvdudv + b^2(1 + v^2)dv^2$$

$$I_2 : \tilde{a}^2(1 + \tilde{u}^2)d\tilde{u}^2 + 2\tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v}d\tilde{u}d\tilde{v} + \tilde{b}^2(1 + \tilde{v}^2)d\tilde{v}^2$$

然后说明对于任意一个参数变换 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$, I_2 都不会变成 I_1 。

例：已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \left(au, bv, \frac{1}{2}(au^2 + bv^2) \right) \\ \vec{\tilde{r}} &= \left(\tilde{a}\tilde{u}, \tilde{b}\tilde{v}, \frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2 + \tilde{b}\tilde{v}^2) \right)\end{aligned}$$

其中， $ab = \tilde{a}\tilde{b}$ ，但 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 且 $(a^2, b^2) \neq (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ 。证明：曲面 S 和 $\tilde{S}$ 间不存在保长对应。

理论上，应该求出 S_1 和 S_2 的第一基本形式（或是第一类基本量）

$$I_1 : a^2(1 + u^2)du^2 + 2abuvdudv + b^2(1 + v^2)dv^2$$

$$I_2 : \tilde{a}^2(1 + \tilde{u}^2)d\tilde{u}^2 + 2\tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v}d\tilde{u}d\tilde{v} + \tilde{b}^2(1 + \tilde{v}^2)d\tilde{v}^2$$

然后说明对于任意一个参数变换 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ， I_2 都不会变成 I_1 。

但是这样直接证明过于复杂，实际中不可能有效。

所以我们希望借助于不变量。

所以我们希望借助于不变量。只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负), 那么就不可能有保长变换。

所以我们希望借助于不变量。只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负), 那么就不可能有保长变换。

为此, 我们再来计算第二基本形式

$$II_1 : \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}du^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}dv^2$$

$$II_2 : \frac{\tilde{a}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{u}^2 + \frac{\tilde{b}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{v}^2$$

所以我们希望借助于不变量。只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负), 那么就不可能有保长变换。

为此, 我们再来计算第二基本形式

$$II_1 : \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}du^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}dv^2$$

$$II_2 : \frac{\tilde{a}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{u}^2 + \frac{\tilde{b}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{v}^2$$

于是

$$K_1 = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}, \quad K_2 = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2}$$

所以我们希望借助于不变量。只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负), 那么就不可能有保长变换。

为此, 我们再来计算第二基本形式

$$II_1 : \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}du^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}dv^2$$

$$II_2 : \frac{\tilde{a}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{u}^2 + \frac{\tilde{b}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{v}^2$$

于是

$$K_1 = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}, \quad K_2 = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2}$$

然而当 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$ 时, $K_1 = K_2$ 。

所以我们希望借助于不变量。只要我们能说明 Gauss 曲率 K_1 和 K_2 不相同 (比如一正一负), 那么就不可能有保长变换。

为此, 我们再来计算第二基本形式

$$II_1 : \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}du^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}dv^2$$
$$II_2 : \frac{\tilde{a}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{u}^2 + \frac{\tilde{b}}{\sqrt{1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}}d\tilde{v}^2$$

于是

$$K_1 = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}, \quad K_2 = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2}$$

然而当 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$ 时, $K_1 = K_2$ 。因此不能以此说明不存在保长变换。

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$,

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中， $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中， $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

同时利用 Gauss 曲率作为不变量，即

$$\frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}$$

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中， $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

同时利用 Gauss 曲率作为不变量，即

$$\frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}$$

希望能导出矛盾。

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中， $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

同时利用 Gauss 曲率作为不变量，即

$$\frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}$$

希望能导出矛盾。由 Gauss 曲率相等，有

$$\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$$

也就是，既不能穷举所有的参数变换来验证，也不能直接简单粗暴地利用 Gauss 曲率作为不变量。

用反正法，假定存在保长变换 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v} = \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，即

$$\begin{pmatrix} a^2(1+u^2) & abuv \\ abuv & b^2(1+v^2) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2(1+\tilde{u}^2) & \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} \\ \tilde{a}\tilde{b}\tilde{u}\tilde{v} & \tilde{b}^2(1+\tilde{v}^2) \end{pmatrix} J^T$$

其中， $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$ 。

同时利用 Gauss 曲率作为不变量，即

$$\frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}$$

希望能导出矛盾。由 Gauss 曲率相等，有

$$\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$$

单单这一个式子是无法导出矛盾的，需要和 Jacobi 矩阵相关联。

求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

有些 Jacobi 矩阵的影子，但还是没有明显的矛盾。

求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

有些 Jacobi 矩阵的影子，但还是没有明显的矛盾。继续求导：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u^2} = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u \partial v} + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u \partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial v^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial v^2} = 1 \end{cases}$$

求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

有些 Jacobi 矩阵的影子，但还是没有明显的矛盾。继续求导：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u^2} = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u \partial v} + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u \partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial v^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial v^2} = 1 \end{cases}$$

虽然右端简单了，左端却更复杂了。

求导得

$$\begin{cases} \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = u \\ \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = v \end{cases}$$

有些 Jacobi 矩阵的影子，但还是没有明显的矛盾。继续求导：

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u^2} = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial u \partial v} + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial u \partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{u} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial v^2} + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 + \tilde{v} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial v^2} = 1 \end{cases}$$

虽然右端简单了，左端却更复杂了。注意到这些等式都是在整个曲面上都成立的，而我们要导出矛盾，只要在一点上就可以。

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

更重要的一点, 根据 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$,

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

更重要的一点, 根据 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$, 当 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时, 只能 $u = 0, v = 0$ 。

取一个特殊的点, $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$, 则等式变为

$$\begin{cases} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 = 1 \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \\ (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 = 1 \end{cases}$$

这意味着 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

更重要的一点, 根据 $\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 = u^2 + v^2$, 当 $\tilde{u} = 0, \tilde{v} = 0$ 时, 只能 $u = 0, v = 0$ 。从而, $(0, 0)$ 点处的保长变换, 需要满足

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 \cos^2 \theta + \tilde{b}^2 \sin^2 \theta & (\tilde{a}^2 - \tilde{b}^2) \sin \theta \cos \theta \\ (\tilde{b}^2 - \tilde{a}^2) \sin \theta \cos \theta & \tilde{a}^2 \sin^2 \theta + \tilde{b}^2 \cos^2 \theta \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 \cos^2 \theta + \tilde{b}^2 \sin^2 \theta & (\tilde{a}^2 - \tilde{b}^2) \sin \theta \cos \theta \\ (\tilde{b}^2 - \tilde{a}^2) \sin \theta \cos \theta & \tilde{a}^2 \sin^2 \theta + \tilde{b}^2 \cos^2 \theta \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

分情况讨论，不难得到和题设的矛盾。

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0, 0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。相似矩阵有着相同的特征值。

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。相似矩阵有着相同的特征值。故只能有 $(a^2, b^2) = (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 或 $(a^2, b^2) = (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$,

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。相似矩阵有着相同的特征值。故只能有 $(a^2, b^2) = (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 或 $(a^2, b^2) = (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ ，与题设矛盾。

事实上，如果有好的高等代数基础的话，完全不需要复杂的讨论。特别是不需要把 Jacobi 矩阵写成三角函数的具体形式。

在 $(0,0)$ 点处的保长变换满足：

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^T$$

因为我们已经计算过 $(0,0)$ 点处的 Jacobi 阵为正交矩阵，固有 $J^{-1} = J^T$ 。上式可变为

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} J^{-1}$$

这意味着 $\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix}$ 相似。相似矩阵有着相同的特征值。故只能有 $(a^2, b^2) = (\tilde{a}^2, \tilde{b}^2)$ 或 $(a^2, b^2) = (\tilde{b}^2, \tilde{a}^2)$ ，与题设矛盾。

只需要知道 Jacobi 矩阵为正交矩阵，不需要写出具体形式和分类讨论。

作业

习题 5.5, P215

$1(1)(4)$, 2, 4

补充内容 反函数定理和适用参数系

反函数定理是多变量微积分中非常重要的工具。

反函数定理是多变量微积分中非常重要的工具。简单起见，我们考虑如下情形，光滑映射 $\sigma : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

反函数定理是多变量微积分中非常重要的工具。简单起见，我们考虑如下情形，光滑映射 $\sigma : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，可以具体写为

$$\begin{cases} x_2 = f(x_1, y_1) \\ y_2 = g(x_1, y_1) \end{cases}$$

反函数定理是多变量微积分中非常重要的工具。简单起见，我们考虑如下情形，光滑映射 $\sigma : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，可以具体写为

$$\begin{cases} x_2 = f(x_1, y_1) \\ y_2 = g(x_1, y_1) \end{cases}$$

倘若映射对应的 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial y_1} & \frac{\partial g_2}{\partial y_1} \end{pmatrix}$$

在 p 点处非退化，则存在 p 点的邻域 U ，使得 $\sigma|_U$ 上是可逆的；

反函数定理是多变量微积分中非常重要的工具。简单起见，我们考虑如下情形，光滑映射 $\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，可以具体写为

$$\begin{cases} x_2 = f(x_1, y_1) \\ y_2 = g(x_1, y_1) \end{cases}$$

倘若映射对应的 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial y_1} & \frac{\partial g}{\partial y_1} \end{pmatrix}$$

在 p 点处非退化，则存在 p 点的邻域 U ，使得 $\sigma|_U$ 上是可逆的；换言之，存在光滑函数

$$\begin{cases} x_1 = f^{-1}(x_2, y_2) \\ y_1 = g^{-1}(x_2, y_2) \end{cases}$$

使得

$$f(f^{-1}(x_2, y_2), g^{-1}(x_2, y_2)) = x_2; \quad g(f^{-1}(x_2, y_2), g^{-1}(x_2, y_2)) = y_2$$

现在我們希望能把歐氏空間的反函數定理推廣到曲面間的映射上。

现在我們希望能把歐氏空間的反函數定理推廣到曲面間的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，則存在 p 點的鄰域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

现在我們希望能把歐氏空間的反函數定理推廣到曲面間的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，則存在 p 點的鄰域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

證明：

现在我们希望能把欧氏空间的反函数定理推广到曲面间的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，则存在 p 点的邻域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

证明：不妨设 S_1 上的参数方程为 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$ ， S_2 上的参数方程为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 。

现在我们希望能把欧氏空间的反函数定理推广到曲面间的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，则存在 p 点的邻域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

证明：不妨设 S_1 上的参数方程为 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$ ， S_2 上的参数方程为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 。切映射 σ_{*p} 非退化，此时， p 点处的 Jacobi 矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix} \text{ 非退化。}$$

现在我们希望能把欧氏空间的反函数定理推广到曲面间的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，则存在 p 点的邻域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

证明：不妨设 S_1 上的参数方程为 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$ ， S_2 上的参数方程为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 。切映射 σ_{*p} 非退化，此时， p 点处的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。根据欧式空间中的反函数定理，存在 $\sigma(p)$ 点的邻域，以及定义在其上的光滑函数

$$\begin{cases} u_1 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ v_1 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$$

现在我們希望能把歐氏空間的反函數定理推廣到曲面間的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，則存在 p 點的鄰域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

證明：不妨設 S_1 上的參數方程為 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$ ， S_2 上的參數方程為 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 。切映射 σ_{*p} 非退化，此時， p 點處的 Jacobi 矩陣 $\begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。根據歐氏空間中的反函數定理，存在 $\sigma(p)$ 點的鄰域，以及定義在其上的光滑函數

$$\begin{cases} u_1 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ v_1 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$$

規定

$$\sigma^{-1}(\vec{r}_2(u_2, v_2)) = \vec{r}_1(f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2))$$

现在我們希望能把歐氏空間的反函數定理推廣到曲面間的映射上。

定理： σ 是曲面 S_1 到 S_2 的映射，若切映射 σ_{*p} 非退化，則存在 p 點的鄰域，使得 $\sigma|_U$ 上可逆。

證明：不妨設 S_1 上的參數方程為 $\vec{r}_1(u_1, v_1)$ ， S_2 上的參數方程為 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 。切映射 σ_{*p} 非退化，此時， p 點處的 Jacobi 矩陣 $\begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。根據歐氏空間中的反函數定理，存在 $\sigma(p)$ 點的鄰域，以及定義在其上的光滑函數

$$\begin{cases} u_1 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ v_1 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$$

規定

$$\sigma^{-1}(\vec{r}_2(u_2, v_2)) = \vec{r}_1(f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2))$$

不難驗證， $\sigma \circ \sigma^{-1} = \text{Id}|_{\sigma(U)}$ 。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：太长不看版。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：**太长不看版**。不妨设映射 σ 用曲纹坐标表示为：

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad (1)$$

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：**太长不看版**。不妨设映射 σ 用曲纹坐标表示为：

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad (1)$$

它的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：**太长不看版**。不妨设映射 σ 用曲纹坐标表示为：

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad (1)$$

它的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。即 (1) 式可以看作曲面 S_1 上的参数变换，

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：**太长不看版**。不妨设映射 σ 用曲纹坐标表示为：

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad (1)$$

它的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。即 (1) 式可以看作曲面 S_1 上的参数变换，或者说可以取 (u_2, v_2) 作为 S_1 的新的“参数化”。

定理：若切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_q S_2$ 是非退化的，则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 q 在 S_2 中的邻域 U_2 ，以及相应的参数系 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ ，使得映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由 $\tilde{u}_2 = \tilde{u}_1, \tilde{v}_2 = \tilde{v}_1$ 给出的。同时这样的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 称为曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的**适用参数系**。

证明：**太长不看版**。不妨设映射 σ 用曲纹坐标表示为：

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad (1)$$

它的 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化。即 (1) 式可以看作曲面 S_1 上的参数变换，或者说可以取 (u_2, v_2) 作为 S_1 的新的“参数化”。此时 $\sigma|_{U_1}$ 显然是由 $u_2 = u_2, v_2 = v_2$ 给出的。

为了减少大家疑惑, 把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$,

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。

为了减少大家疑惑, 把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$, 则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意: 这里的证明, 是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此, $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此， $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此， $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。完全理解这种处理方式需要用到微分流形的概念。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此， $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。完全理解这种处理方式需要用到微分流形的概念。

注解：本质上相当于调整 S_1 上的参数。

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此， $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。完全理解这种处理方式需要用到微分流形的概念。

注解：本质上相当于调整 S_1 上的参数。自然的问题：**能否不调整 S_1 的参数，而是调整 S_2 上的参数？**

为了减少大家疑惑, 把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$, 则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明, 是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此, $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。完全理解这种处理方式需要用到微分流形的概念。

注解：本质上相当于调整 S_1 上的参数。自然的问题：**能否不调整 S_1 的参数, 而是调整 S_2 上的参数?**

由 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化, 根据反函数定理, 可以找到函数 $f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2)$,

为了减少大家疑惑，把 S_1 的新的参数化 (u_2, v_2) 记作 $(\tilde{u}_1, \tilde{v}_1)$ ，则 $\sigma|_{U_1}$ 由 $\tilde{u}_1 = u_2, \tilde{v}_1 = v_2$ 给出的。得证。

注意：这里的证明，是把参数化视为一个映射 $\phi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\phi(\vec{r}(u, v)) = (u, v)$ 。因此， $f \circ \phi, g \circ \phi$ 给出了一个曲面 S 的新的参数化。这种处理方式和我们把曲面视为一个映射 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$ 是反过来的。完全理解这种处理方式需要用到微分流形的概念。

注解：本质上相当于调整 S_1 上的参数。自然的问题：**能否不调整 S_1 的参数，而是调整 S_2 上的参数？**

由 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} & \frac{\partial g}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f}{\partial v_1} & \frac{\partial g}{\partial v_1} \end{pmatrix}$ 非退化，根据反函数定理，可以找到函数 $f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2)$ ，使得

$$\begin{cases} f(u_1, v_1) = f(f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2)) = u_2 \\ g(u_1, v_1) = g(f^{-1}(u_2, v_2), g^{-1}(u_2, v_2)) = v_2 \end{cases}$$

为了使记号更加清晰简便，用 (f, g) , (f^{-1}, g^{-1}) 来表示 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑映射（光滑向量值的二元函数），则上式意味着

$$(f, g) \circ (f^{-1}, g^{-1}) = \text{Id}|_{(u_2, v_2)}$$

为了使记号更加清晰简便，用 (f, g) , (f^{-1}, g^{-1}) 来表示 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑映射（光滑向量值的二元函数），则上式意味着

$$(f, g) \circ (f^{-1}, g^{-1}) = \text{Id}|_{(u_2, v_2)}$$

令曲面 S_2 上的参数变换为 $\begin{cases} \tilde{u}_2 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ \tilde{v}_2 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases} \quad \circ$

为了使记号更加清晰简便，用 (f, g) , (f^{-1}, g^{-1}) 来表示 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑映射（光滑向量值的二元函数），则上式意味着

$$(f, g) \circ (f^{-1}, g^{-1}) = \text{Id}|_{(u_2, v_2)}$$

令曲面 S_2 上的参数变换为 $\begin{cases} \tilde{u}_2 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ \tilde{v}_2 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$ 。此时，在曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下， σ 可表示为

$$(f^{-1}, g^{-1}) \circ (f, g)$$

为了使记号更加清晰简便, 用 (f, g) , (f^{-1}, g^{-1}) 来表示 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑映射 (光滑向量值的二元函数), 则上式意味着

$$(f, g) \circ (f^{-1}, g^{-1}) = \text{Id}|_{(u_2, v_2)}$$

令曲面 S_2 上的参数变换为 $\begin{cases} \tilde{u}_2 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ \tilde{v}_2 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$ 。此时, 在曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下, σ 可表示为

$$(f^{-1}, g^{-1}) \circ (f, g) = \text{Id}|_{(u_1, v_1)}$$

证毕。

为了使记号更加清晰简便，用 (f, g) , (f^{-1}, g^{-1}) 来表示 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的光滑映射（光滑向量值的二元函数），则上式意味着

$$(f, g) \circ (f^{-1}, g^{-1}) = \text{Id}|_{(u_2, v_2)}$$

令曲面 S_2 上的参数变换为 $\begin{cases} \tilde{u}_2 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ \tilde{v}_2 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$ 。此时，在曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下， σ 可表示为

$$(f^{-1}, g^{-1}) \circ (f, g) = \text{Id}|_{(u_1, v_1)}$$

证毕。

注解：上述过程可以简单地理解为：映射 σ^{-1} 在曲纹坐标下的表达式为

$$\begin{cases} u_1 = f^{-1}(u_2, v_2) \\ v_1 = g^{-1}(u_2, v_2) \end{cases}$$

证明： 使用经典参数变换思路的完整版

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，而是看作 S_2 上的参数变换。

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，而是看作 S_2 上的参数变换。即令容许参数变换为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，而是看作 S_2 上的参数变换。即令容许参数变换为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

此时，曲面 S_2 的参数方程变为：

$$\vec{r}_2(u_2, v_2) = \vec{r}_2(f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2), g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)) = \tilde{r}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \quad (3)$$

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，而是看作 S_2 上的参数变换。即令容许参数变换为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

此时，曲面 S_2 的参数方程变为：

$$\vec{r}_2(u_2, v_2) = \vec{r}_2(f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2), g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)) = \tilde{r}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \quad (3)$$

不妨设在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) ，和 S_2 的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下，映射的局部表示为

$$\begin{cases} \tilde{u}_2 = \tilde{f}(u_1, v_1) \\ \tilde{v}_2 = \tilde{g}(u_1, v_1) \end{cases}$$

证明：使用经典参数变换思路的完整版 首先，回忆映射 σ 和 σ 在坐标下表达的关系：

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) \quad (2)$$

紧接着，不要把 (1) 看作映射的表示，而是看作 S_2 上的参数变换。即令容许参数变换为

$$\begin{cases} u_2 = f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \\ v_2 = g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \end{cases}$$

此时，曲面 S_2 的参数方程变为：

$$\vec{r}_2(u_2, v_2) = \vec{r}_2(f(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2), g(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)) = \tilde{r}_2(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2) \quad (3)$$

不妨设在 S_1 的曲纹坐标 (u_1, v_1) ，和 S_2 的曲纹坐标 $(\tilde{u}_2, \tilde{v}_2)$ 下，映射的局部表示为

$$\begin{cases} \tilde{u}_2 = \tilde{f}(u_1, v_1) \\ \tilde{v}_2 = \tilde{g}(u_1, v_1) \end{cases}$$

即

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1))$$

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用(2)的右端表示，上式的右端用(3)的右端和中间项表示，有

$$\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) = \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1))$$

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用 (2) 的右端表示，上式的右端用 (3) 的右端和中间项表示，有

$$\begin{aligned}\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) &= \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)) \\ &= \vec{r}_2(f(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)), g(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)))\end{aligned}$$

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用 (2) 的右端表示，上式的右端用 (3) 的右端和中间项表示，有

$$\begin{aligned}\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) &= \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)) \\ &= \vec{r}_2(f(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)), g(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)))\end{aligned}$$

因为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 是正则参数曲面，

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用 (2) 的右端表示，上式的右端用 (3) 的右端和中间项表示，有

$$\begin{aligned}\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) &= \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)) \\ &= \vec{r}_2(f(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)), g(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)))\end{aligned}$$

因为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 是正则参数曲面，且 (f, g) 可逆，

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用 (2) 的右端表示，上式的右端用 (3) 的右端和中间项表示，有

$$\begin{aligned}\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) &= \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)) \\ &= \vec{r}_2(f(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)), g(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)))\end{aligned}$$

因为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 是正则参数曲面，且 (f, g) 可逆，故必有 $\tilde{f}(u_1, v_1) = u_1, \tilde{g}(u_1, v_1) = v_1$ 。

现在我们设法求出 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 。上式的左端用 (2) 的右端表示，上式的右端用 (3) 的右端和中间项表示，有

$$\begin{aligned}\vec{r}_2(f(u_1, v_1), g(u_1, v_1)) &= \tilde{r}_2(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)) \\ &= \vec{r}_2(f(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)), g(\tilde{f}(u_1, v_1), \tilde{g}(u_1, v_1)))\end{aligned}$$

因为 $\vec{r}_2(u_2, v_2)$ 是正则参数曲面，且 (f, g) 可逆，故必有 $\tilde{f}(u_1, v_1) = u_1, \tilde{g}(u_1, v_1) = v_1$ 。即在新的参数系下， σ 可以表示为

$$\begin{cases} \tilde{u}_2 = u_1 \\ \tilde{v}_2 = v_1 \end{cases}$$

适用参数系的应用

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

根据 σ 为保长对应，切映射必然非退化。

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

根据 σ 为保长对应，切映射必然非退化。故可以取 σ 的适用参数系，在不引起混淆的情况下，均记为 (u, v) 。

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

根据 σ 为保长对应，切映射必然非退化。故可以取 σ 的适用参数系，在不引起混淆的情况下，均记为 (u, v) 。此时， $J = \text{Id}$,

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

根据 σ 为保长对应，切映射必然非退化。故可以取 σ 的适用参数系，在不引起混淆的情况下，均记为 (u, v) 。此时， $J = \text{Id}$ ，代入保长对应的判别条件，有

$$\begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

适用参数系的应用

有了适用参数系，很多问题的讨论就能变得非常简单。我们曾经证明过如下结论

推论：在正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是，能够在曲面 S_1 和 S_2 上取到参数系，都记成 (u, v) ，使得这两个曲面有相同的第一基本量，即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v)$$

充分性显然，我们利用适用参数系可以很容易地证明必要性。

根据 σ 为保长对应，切映射必然非退化。故可以取 σ 的适用参数系，在不引起混淆的情况下，均记为 (u, v) 。此时， $J = \text{Id}$ ，代入保长对应的判别条件，有

$$\begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

可得度量系数完全一致。